

ACTIVIDAD DE DIRECCIONAMIENTO IP CONCEPTOS GENERALES

Legajo: Nombre y Apellido:

OBJETIVOS:

- Reconocer las diferentes clases de direcciones IP
- Identificar la clase de una dirección según el nro. de red
- Saber diferenciar entre la dirección de red y la dirección de host
- Definir el intervalo de direcciones por defecto para cada clase
- Determinar cuantos bytes de una dirección IP corresponden a la parte de red y a la parte de host
- Identificar las direcciones de host IP asignables y no asignables

INTRODUCCION

Esta práctica de laboratorio tiene por objetivo ayudarlo a comprender el esquema de direccionamiento IP. Este esquema de direccionamiento de capa 3, es jerárquico, en contraposición al direccionamiento plano de capa 2 (MAC).

La dirección IP de una estación de trabajo (host) es una "dirección lógica", lo que significa que se puede modificar. La dirección MAC de la estación de trabajo es una "dirección física" de 48 bits que se graba en la tarjeta de red (NIC) y que no se puede modificar a menos que se reemplace la NIC. La combinación de la dirección IP lógica y de la dirección MAC física ayuda a encaminar paquetes hacia el destino correcto.

Las direcciones IP se utilizan para identificar de manera exclusiva a las redes y los hosts conectados a dichas redes, permitiendo de esta manera la comunicación entre diferentes tipos de dispositivos, como por ejemplo, routers, PC, servidores, etc. Para que un dispositivo pueda comunicarse con otro debe tener asignada una dirección IP.

La dirección IP está formada por 32 bits, que en notación decimal, constituyen 4 grupos de 8 bits cada uno. Por ejemplo: 135.24.56.245. La dirección IP se divide en dos partes: una dirección de red y una dirección de host. El Internet Network Information Center (InterNIC) Centro de Informaciones de la Red de Internet asigna la parte de red de la dirección IP a una empresa u organización. Los routers usan la dirección IP para desplazar paquetes de

datos entre redes.

Existen 5 clases distintas de direcciones IP y, según la clase, la parte de la dirección que corresponde a la red y al host utilizan distintos números de bits. En esta práctica se trabajará con las distintas clases de direcciones IP y se familiarizará con las características de cada una de ellas.

La comprensión de las direcciones IP es fundamental para comprender TCP/IP y las redes en general.

ACTIVIDAD Nro. 1

A partir de la siguiente explicación, complete el cuadro con la información solicitada.

Explicación:

Intervalo del 1er. byte en decimal: se deberá especificar el intervalo en nros. decimales del primer byte para cada clase de dirección.

Parte de Red / parte de host: identifica cuántos bytes se utilizan para la parte correspondiente a la dirección de red y cuántos bytes corresponden a la dirección de host, lo cual variará según la clase de dirección en cuestión.

Máscara de subred por defecto: esta máscara utiliza exclusivamente unos binarios (255 en decimal) para enmascarar los bits que corresponden a la dirección de red y ceros binarios (0 decimal) para representar la dirección de host.

Cantidad de redes: se debe especificar la cantidad de redes existentes de clase A, B y C.

Hosts por red: direcciones de host asignables que se pueden configurar a un dispositivo como una PC, impresora, servidor de red, interfaz de router, etc.

Recordar que las direcciones que comienzan con 127, en el primer byte de la dirección IP, se destinan para loopback, lo cual se considera una dirección reservada

Clase	Intervalo del 1er. byte en decimal	Parte de Red / Host (R=Red, H=Host)	Máscara de subred por defecto	Cantidad de redes	Hosts por red (direcciones que se pueden utilizar)
A					

B					
C					

Una vez completa la tabla, responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el intervalo binario del primer byte de todas las direcciones IP clase "C" posibles?

2. Cuál/es byte o bytes representan la parte que corresponde a la red de una dirección IP clase C?

3. ¿Qué byte o bytes representan la parte que corresponde al host de una dirección IP clase "B"?

4. ¿Qué característica particular distingue a las direcciones de red de las máscaras de subred?

ACTIVIDAD Nro. 2

A partir de las direcciones especificadas, indique qué parte corresponde a la dirección de red y qué parte corresponde a la dirección de host. También determine la dirección de broadcast de la red y la máscara de subred por defecto

Recordar que en el caso de la dirección de red, la parte que corresponde al host está formada sólo por ceros. En el caso de un broadcast, la parte que corresponde al host está formada por todos unos. En el caso de una máscara de subred, la parte de la dirección que corresponde a la red está formada por todos unos y ceros en la parte de host. La primera dirección válida de host identifica la primer dirección que se puede asignar a una interfaz de router, a un servidor o a una PC. Por ejemplo, para la red 100.0.0.0 la primer dirección válida será 100.0.0.1

Dirección IP del host	Dirección Clase	Dirección de red	Primera dirección válida de host	Dirección de broadcast de red	Máscara de subred por defecto
193.45.5.79					
126.10.2.25					
128.240.240.240					
20.10.5.90					
180.10.9.5					

ACTIVIDAD Nro. 3

Analice las direcciones IP especificadas en el siguiente cuadro, e indique si son asignables o no a un host y justifique el porque de su respuesta.

Aclaración: asignable significa que una dirección comercial (clase A, B o C) se puede asignar/configurar a una estación de trabajo, servidor, impresora, interfaz de router, etc., es decir que una dirección de red o de broadcast, por ejemplo, se consideran direcciones NO asignables.

Dirección IP	¿La dirección es asignable? SI/NO	¿Por qué si? o ¿Por qué no?	Asigne una dirección asignable cuando corresponda	
30.255.0.0				clase A
192.255.255.38				Clase C
196.200.253.0				Clase C
130.0.0.145				clase B
189.34.356.176				clase b
255.255.255.255				
127.56.34.0				reservada
245.156.217.73				

10.255.255.255				clase a
120.0.0.255				clase a
172.255.254.0				clase b
168.1.0.255				clase b
223.255.255.250				

NOTA: Cuando encuentre una dirección NO asignable, asigne una dirección asignable para esa red, en la última columna de la tabla.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian
1.1	Febrero 2022	Corrección direcciones asignables ejercicio 3	Ing. Ciceri Leonardo